

Chapitre 1

Nombres réels

Cours rédigé par Raphaël JONTEF

raphaeljontef@hotmail.com

pour un enseignement dans le cadre
d'un soutien scolaire encadré par [Alveus](#)

13 novembre 2025

Table des matières

I	Vecteurs et géométrie du plan	2
I.1	Notion de vecteur	2
I.2	Somme et différence de vecteurs	2
I.3	Repérage dans le plan	3
I.4	Alignement, milieu, colinéarité	3
I.5	Norme et distance	4

I Introduction

Un *nombre réel* est un nombre qui peut être représenté par une partie entière munie d'un signe positif ou négatif, et une liste finie ou infinie de décimales¹. On note $\mathbb{R}$ *l'ensemble des nombres réels*.

I.1 Rappels sur la hiérarchie des ensembles de nombres

Du plus petit au plus grand (en terme d'inclusion), on a :

1. $\mathbb{N}$ *l'ensemble des entiers naturels*, c'est à dire des entiers positifs $(0, 1, 2, \dots)$
2. $\mathbb{Z}$ *l'ensemble des entiers relatifs*, c'est à dire des entiers positifs et négatifs $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$
3. $\mathbb{D}$ *l'ensemble des nombres décimaux*, c'est à dire des nombres pouvant s'écrire avec une partie entière et une partie décimale finie (par exemple 3.14, -0.75, 2.0)
4. $\mathbb{Q}$ *l'ensemble des nombres rationnels*, c'est à dire des nombres pouvant s'écrire de façon irréductible comme le quotient de deux entiers ($\frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et bien sûr $b \neq 0$)

L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ contient tous les ensembles précédents. On a donc l'inclusion suivante :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Cela signifie que :

- tout entier naturel est un entier relatif
- tout entier relatif est un nombre décimal
- tout nombre décimal est un nombre rationnel
- tout nombre rationnel est un nombre réel

1. D'après [Wikipédia](#).

I.2 Intérêt des nombres réels

L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ est déjà très vaste, mais il ne contient pas tous les nombres que l'on peut rencontrer en mathématiques. Par exemple, le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Démonstration

Si par l'absurde on suppose que $\sqrt{2}$ est rationnel, alors il existe deux entiers a et b tels que :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

Cette fraction est supposée irréductible par définition de $\mathbb{Q}$. En élevant au carré, on obtient :

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

Donc :

$$2b^2 = a^2$$

Cela signifie que a^2 est un multiple de 2, donc a est un multiple de 2 : a est pair. On peut ainsi écrire $a = 2k$ pour un certain entier k . En remplaçant dans l'équation précédente, on obtient :

$$2b^2 = (2k)^2$$

Donc :

$$2b^2 = 4k^2$$

En simplifiant par 2, on obtient :

$$b^2 = 2k^2$$

Ce qui signifie que b^2 est un multiple de 2, donc b est un multiple de 2 : b est pair. a et b sont donc tous les deux pairs, ce qui contredit le fait que la fraction $\frac{a}{b}$ soit irréductible (définition de $\mathbb{Q}$). On en conclut que notre hypothèse de départ est fausse, et que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Ainsi, pour inclure des nombres comme $\sqrt{2}$, appelés *nombres irrationnels*, on introduit l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

Remarque 1.1

Moralement, l'ensemble $\mathbb{R}$ est l'ensemble des nombres que l'on peut représenter sur une droite graduée, incluant à la fois les nombres rationnels (comme $\frac{3}{4}$, -2 , 0.5) et les nombres irrationnels (comme $\sqrt{2}$, π , e). C'est un fourre-tout très pratique en mathématiques !

II Infinis et intervalles de nombres réels

II.1 Infinis

En mathématiques, on utilise souvent les symboles $+\infty$ et $-\infty$ pour représenter des concepts d'infini positif et négatif. Ces symboles ne sont pas des nombres réels, mais entrent en jeu dans la notation des intervalles, où même dans la notion de limite en analyse (*cf.* première spécialité maths)

II.2 Intervalles de nombres réels

Un *intervalle* de $\mathbb{R}$ est un ensemble de nombres réels compris entre deux bornes.

Définition 1.2 - *intervalle*

On dit qu'un ensemble $I \subset \mathbb{R}$ est un *intervalle* de $\mathbb{R}$ si pour tous réels $a < b$ dans I , tout réel x compris strictement entre a et b appartient aussi à I .

Moralement, I n'est pas troué : si deux de ses éléments sont choisis, tous les réels entre ces deux éléments font aussi partie de I . On parle de *connexité* de l'intervalle.

Exemple 1.3 - *d'intervalles de $\mathbb{R}$ et leur notation*

Les ensembles suivants sont des intervalles de $\mathbb{R}$:

- $[2, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 5\}$ (intervalle fermé)
- $] - 3, 1[= \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 1\}$ (intervalle ouvert)
- $[0, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ (intervalle semi-ouvert)
- $] - \infty, 4] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$ (intervalle semi-ouvert)
- $\mathbb{R} =] - \infty, +\infty[$ (l'unique intervalle de $\mathbb{R}$ non borné : lui-même !)

Remarque 1.4 - *concernant les bornes*

Dans la notation des intervalles, les crochets fermants $]$ et $]$ signifient que la borne est incluse dans l'intervalle (on dit que l'intervalle est *fermé* en cette borne).

À l'inverse, les crochets $[$ et $[$ signifient que la borne est exclue de l'intervalle (on dit que l'intervalle est *ouvert* en cette borne).

On devine ainsi pourquoi $+\infty$ et $-\infty$ sont toujours accompagnés de crochets ouverts dans la notation des intervalles : on ne peut pas inclure l'infini dans un intervalle, puisqu'il ne s'agit pas d'un nombre réel !

III Notion de distance entre les réels

La *distance* entre deux nombres réels a et b est une mesure de l'écart entre ces deux nombres sur la droite graduée. Elle est toujours un nombre réel positif ou nul.

III.1 Valeur absolue d'un réel

On appelle *valeur absolue* d'un nombre réel x , notée $|x|$, la distance entre x et 0 sur la droite graduée. Formellement, on définit la valeur absolue comme suit :

Définition 1.5 - *valeur absolue*

Pour tout réel x :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Soit $|x| = \max(x, -x)$.

III.2 Généralisation à la distance entre deux réels

La distance entre deux réels a et b est définie comme la valeur absolue de leur différence :

Définition 1.6 - *distance entre deux réels*

Pour tous réels a et b , la distance entre a et b est définie par :

$$d(a, b) = |a - b|$$

Remarque 1.7 - *culture générale*

si $d : (a, b) \mapsto |a - b|$, on a que :

- $d(a, b) = d(b, a)$ pour tous réels a et b (symétrie)
- $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$ pour tous réels a , b et c (inégalité triangulaire)
- $d(a, b) \geq 0$ pour tous réels a et b , et que $d(a, b) = 0$ si et seulement si $a = b$. (lemme de séparation)

Ces propriétés confirment que la distance est une notion de "mesure de l'écart" entre deux réels. Une application d vérifiant ces trois propriétés est appelée une *distance* ou *métrique* en mathématiques. C'est une notion à la base de la branche de la topologie !

Remarque 1.8 - par rapport à la valeur absolue

La valeur absolue peut être vue comme un cas particulier de la distance : pour tout réel x , on a :

$$|x| = |x - 0| = d(x, 0)$$

C'est bien pour cela qu'on dit que la valeur absolue d'un réel x est sa distance à 0 !

IV Compléments

IV.1 Nombres décimaux

Comme énoncé plus haut, un nombre décimal est un nombre réel qui peut s'écrire avec une partie décimale finie. Voici une caractérisation de $\mathbb{D}$:

Proposition 1.9 - caractérisation de $\mathbb{D}$

Un nombre est décimal si et seulement s'il peut s'écrire comme le quotient d'un entier par une puissance de 10 :

$$x \in \mathbb{D} \iff \exists a \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{N}, x = \frac{a}{10^n}$$

Ou bien d'un point de vue ensembliste :

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n} \mid a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

IV.2 Algorithme de la méthode d'approximation par balayage

L'algorithme de la méthode d'approximation par balayage permet de trouver une valeur approchée d'un nombre réel x (même s'il est irrationnel, c'est là que ça sert !) à l'aide de nombres décimaux. Voici les étapes de l'algorithme :

1. Choisir un entier naturel n qui détermine la précision de l'approximation (plus n est grand, plus l'approximation sera précise).
2. Trouver l'entier a tel que $a \leq x < a + 1$ (c'est la partie entière de x).
3. Pour chaque chiffre décimal de la partie décimale (de la première à la n -ième), faire :
 - Trouver le chiffre d_i tel que $a + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \dots + \frac{d_i}{10^i} \leq x < a + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \dots + \frac{d_{i+1}}{10^{i+1}}$
4. La valeur approchée de x à n décimales est alors :

$$x \approx a + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \dots + \frac{d_n}{10^n}$$

V Exercices

Exercice 1.1 - intervalles

Décrire ces intervalles :

1. $[-1, 3[$
2. $]2, +\infty[$
3. $] - \infty, 0]$

Exercice 1.2 - intervalles

Écrire ces ensembles en notation d'intervalle :

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leq x \leq 2\}$
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 7\}$
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } x \geq 3\}$

Exercice 1.3 - notion de voisinage

Soit $a \in \mathbb{R}$, et $r > 0$. Noter l'intervalle I des réels x tels que la distance entre x et a soit inférieure ou égale à r :

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \leq r\}$$

Justifier pourquoi l'on dit que I est le *voisinage* de centre a et de rayon r .

On pourra tenter de dessiner la situation sur une droite graduée pour mieux visualiser.

Exercice 1.4 - algorithmique, approximation par balayage

Compléter l'algorithme suivant. Il permet d'approximer un réel x à n décimales selon la méthode par encadrement.

```

1  def approximer_balayage(x, n):
2      """
3      Approxime x à n décimales selon la méthode par encadrement.
4      """
5      a = int(x) # partie entière de x
6      resultat = a
7
8      for i in range(1, n + 1):
9          d_i = 0
10         # calcul de d_i
11         for d in range(10):
12             test = # à compléter
13             if test > x:
14                 d_i = d - 1
15                 break
16             d_i = d
17         resultat = # à compléter
18
19     return resultat

```